udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

EJERCICIOS PROPUESTOS PARA LAS UNIDADES 0, 1, 2 y 3

Asignatura:	Álgebra / Ampliación de F. Matemáticos / Álgebra y Análisis Vectorial.
Profesor responsable de la Asignatura:	Dr. Juan José Moreno García
Tipo de actividad: Título de la actividad:	Actividad de Evaluación Continua (AEC) **Ejercicios Propuestos**

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

La realización de esta primera actividad de evaluación continua va a permitir comprobar los avances realizados por el estudiante mediante la aplicación práctica de los conceptos teóricos desarrollados en las unidades correspondientes. El objetivo que se pretende conseguir es que el estudiante sea capaz de, a partir de un enunciado, encontrar las herramientas matemáticas de Álgebra necesarias para resolver el problema y que sea capaz de aplicarlas con éxito.
La evaluación de este trabajo tendrán en cuenta los siguientes puntos:

- Correcta aplicación de las expresiones matemáticas asociadas a cada uno de los enunciados propuestos y relación de conceptos vistos en estas unidades.
- Procedimiento utilizado para llevar a cabo dicha aplicación.
- Conclusión alcanzada con el análisis de los resultados obtenidos en cada caso.
- **Hay que argumentar los pasos que se van dando. No basta con dar sólo la solución.**

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA ACTIVIDAD

Criterios de valoración:
La actividad cumplimentada, con los ejercicios por orden numérico, se envía al profesor a través del Buzón de entrega del Aula Virtual. En ese mismo buzón aparece la fecha límite de entrega.
Se valorará con un 0 todas las respuestas expresadas en decimales, las que no se correspondan con lo pedido, las resueltas por IA, las hechas con Matlab y similares o las que no contengan el proceso que lleva a la solución, como, por ejemplo, que carezcan del Gauss correspondiente.
Se tendrá en cuenta la correcta redacción, por lo que se pide un cuidadoso uso del idioma y una cuidada presentación, priorizándose una fácil lectura del documento. Una baja legibilidad tendrá una penalización de hasta 3 puntos menos.

Entrega y calificación:
La actividad cumplimentada se envía al profesor a través del Buzón de entrega del Aula Virtual. En ese mismo buzón aparece la fecha límite de entrega.
Se recuerda la necesidad de identificar correctamente el documento de entrega de la tarea, indicando nombre y apellidos del alumno en la primera página del documento. El nombre del fichero constará sólo del nombre del alumno, primer apellido y AEC1.
La entrega de la tarea se hará siempre a través de un documento **pdf**, y en ningún momento se aceptarán documentos .doc, docx, .xls o similares, pues el sistema no permite visualizar y corregir documentos de otro tipo. Muchas aplicaciones (incluso word) permiten volcar un documento en pdf. **No se admitirán documentos realizados a mano alzada y escaneados**. Excepcionalmente se admitirán documentos escaneados siempre y cuando la caligrafía sea exquisita a bolígrafo, estén bien escaneados a DIN-A4, no fotografiados con el móvil, escritos por una sola cara y sin usar papel cuadriculado. Si no se reúnen estas características la AEC no será corregida.
La calificación obtenida, previa corrección y calificación por parte del profesor, se podrá consultar con carácter permanente en el apartado CALIFICACIONES del Aula Virtual.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PROBLEMA 1:

Calcular la distancia desde el punto $Q = (3, 0, 6)$ a la recta intersección de los planos:

$$\begin{aligned} x + y - 2z &= 3 \\ 2x - 2y &= -2 \end{aligned}$$

Nota: expresar los resultados sin usar decimales.

PROBLEMA 2:

Resolver el siguiente sistema por Gauss y sustitución hacia atrás:

$$\begin{aligned} 2y + z &= -8 \\ x - 2y - 3z &= 0 \\ -x + y + 2z &= 3 \end{aligned}$$

PROBLEMA 3:

Resolver el siguiente sistema por Gauss-Jordan:

$$\begin{array}{rrrrl} -3x & -6y & +3z & +2w & = 1 \\ -2x & -4y & +2z & +3w & = 9 \\ x & +2y & -z & & = 3 \\ -x & -2y & +z & +w & = 2 \end{array}$$

Obtener la forma escalonada reducida por fila de la matriz ampliada del sistema. Comprobar si el sistema es compatible. Comprobar si es determinado o indeterminado. En el caso de que sea lo segundo expresar la solución en función de parámetros s, t etc. que se correspondan a las variables libres.
Nota: Para que el ejercicio sea puntuado es imprescindible obtener la forma escalonada reducida por filas, no una forma escalonada cualquiera, y la solución debe expresarse con sus respectivos parámetros s, t etc.

PROBLEMA 4:

Sea el sistema de ecuaciones cuya matriz ampliada es la siguiente:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & -1 \\ a & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Discutir, usando eliminación gaussiana, para qué valores del parámetro a el sistema es compatible indeterminado. ¿Para qué valor de a es incompatible? Nota: no resolver por determinantes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PROBLEMA 5:

Realiza la descomposición LU de la matriz A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Si la matriz A corresponde a la matriz de un sistema calcular la solución de dicho sistema si el vector del lado derecho es

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

PROBLEMA 6:

Realiza la descomposición LU de la matriz A y comprueba el resultado.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \\ 2 \\ -13 \end{bmatrix}$$

Si esa matriz corresponde a una matriz de un sistema de ecuaciones cuyo vector del lado derecho es $\mathbf{b}$, ¿cuál es la solución de dicho sistema? (usar LU para esta tarea).

PROBLEMA 7:

Obtener por el método de Gauss-Jordan la inversa de la matriz A, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Si A es la matriz de un sistema de ecuaciones con vector del lado derecho

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

¿cuál es la solución del sistema usando dicha inversa?

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PROBLEMA 8:

Calcular el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

PROBLEMA 9:

Calcular el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & a \end{vmatrix}$$

PROBLEMA 10:

Sea el determinante

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -1 & -1 \\ 0 & -6-\lambda & 0 \\ -1 & 11 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

¿Para qué valores de λ se anula dicho determinante?